#7 驻点、极值点、拐点、单调性、凹凸性易错点

【例 1】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义, 则下述命题中正确的是（　）.

（A）若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导且单调增加, 则对一切 $x\in(-\infty,+\infty)$, 都有 $f'(x)>0$.

（B）若 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0)=0$.

（C）若 $f''(x_0)=0$, 则 $\big(x_0,f(x_0)\big)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点坐标.

（D）若 $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq 0$, 则 x_0 一定不是 $f(x)$ 的极值点.

26考研没咋了交流Q群：695563729　　没咋了全程班课程欢迎加微信【meizhale888】咨询

【例 2】下列命题中正确的是（ ）.

（A）设$\left(x_0, f(x_0)\right)$是$y=f(x)$的拐点, 则$x=x_0$不是$f(x)$的极值点.

（B）设$x=x_0$是$f(x)$的极小值点, $f(x)$在$x=x_0$二阶可导, 则$f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$.

（C）$f(x)$在(a,b)只有一个驻点x_0, 且x_0是$f(x)$的极小值点, 则$f(x_0)$是$f(x)$在(a,b)的最小值.

（D）若$f'_-(b)<0$, 则$f(b)$不是$f(x)$在$[a,b]$的最大值.

【例 3】设函数$f(x)$在x_0的某邻域$U\left(x_0,\delta\right)$内有定义, 则下列结论正确的是（ ）.

（A）若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时, $f'(x)>0$, 而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时, $f'(x)<0$, 则$f(x)$在x_0处取极大值.

（B）若$f(x)$在该邻域$U\left(x_0,\delta\right)$内可导, 且在x_0处取极大值, 则当$x\in(x_0-\delta,x_0)$时$f'(x)>0$, 而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时, $f'(x)<0$.

（C）若$f(x)$在x_0处取极大值, 则$f(x)$在$x\in(x_0-\delta,x_0)$内单调增, 而在$x\in(x_0,x_0+\delta)$内单调减.

（D）若$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$存在, 且当$x\in(x_0-\delta,x_0)$时, $f'(x)>0$, 而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时, $f'(x)<0$, 则$f(x)$在x_0处取极大值.

26考研没咋了交流Q群：695563729　　没咋了全程班课程欢迎加微信【meizhale888】咨询

答案

【例 1】D.

【例 2】D.

【例 3】D.

26考研没咋了交流Q群：695563729 没咋了全程班课程欢迎加微信【meizhale888】咨询